Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG IV · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho ba điểm M, N, P thẳng hàng, trong đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P. Khi đó các cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

A. $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{PN}$. **B.** $\overrightarrow{NM}$ và $\overrightarrow{NP}$. **C.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$. **D.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu

A. Chúng có cùng hướng và cùng độ dài.

B. Chúng có hướng ngược nhau và cùng độ dài.

C. Chúng có cùng độ dài.

D. Chúng có cùng phương và cùng độ dài.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Chọn khẳng định **sai**?

A. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CA}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, tâm O. Khi đó: $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{BO}\right|=$

A. a. **B.** $\sqrt{2}a$. **C.** $\frac{a}{2}$. **D.** $2a$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{QP}+\overrightarrow{HN}-\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{QH}$ bằng

A. $\overrightarrow{MH}$. **B.** $\overrightarrow{MP}$. **C.** $\overrightarrow{MN}$. **D.** $\overrightarrow{PH}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho M là một điểm trên đoạn thẳng AB sao cho $AM=\frac{1}{4}AB$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$. **C.** $\overrightarrow{BM}=\frac{3}{4}\overrightarrow{BA}$. **D.** $\overrightarrow{MB}=-3\overrightarrow{MA}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của AB. Tìm điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

A. M là trung điểm của BC.
B. M là trung điểm của IC.
C. M là trung điểm của IA.
D. M là điểm trên cạnh IC sao cho $IM=2MC$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho tam giác ABC, lấy điểm I trên cạnh AC sao cho $\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{IC}=\vec{0}$. Biểu diễn $\overrightarrow{BI}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{BI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}-\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{BI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BA}-\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{BI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. **D.** $\overrightarrow{BI}=-\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông cân tại A có $AB=AC=a$. Tính $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}$

A. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=a^2$. **B.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=-a^2$. **C.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=\frac{a^2}{2}$. **D.** $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho ba vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ thỏa mãn $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=2,|\vec{a}-\vec{b}|=4$. Tính $(\vec{a}-2\vec{b}).(\vec{a}+\vec{b})$.

A. -1. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $-\frac{3}{2}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC với $\widehat{A}=60°$. Tính tổng $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC})+(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA})$.

A. $120°$. **B.** $360°$. **C.** $270°$. **D.** $240°$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a, trọng tâm G. Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CG}$ bằng

A. $\frac{a^2}{\sqrt{2}}$. **B.** $-\frac{a^2}{\sqrt{2}}$. **C.** $\frac{a^2}{2}$. **D.** $-\frac{a^2}{2}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a. M là một điểm bất kỳ

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AO}$.

b) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AC}$.

c) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

d) $\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=3a$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho ΔABC có G là trọng tâm, M là trung điểm của BC và $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\overrightarrow{AM}=\dfrac{-3}{2}\overrightarrow{AG}$.

b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AG}$.

c) Với I là điểm đối xứng với G qua M thì $\overrightarrow{GI}=\dfrac{1}{3}\vec{a}+\dfrac{2}{3}\vec{b}$.

d) $\left|\overrightarrow{GM}\right|=\dfrac{1}{6}\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ thoả mãn $|\vec{a}|=3$, $\left|\vec{b}\right|=5$, $\left(\vec{a};\vec{b}\right)=120°$.

a) $\vec{a}.\vec{b}=\left|\vec{a}.\vec{b}\right|.\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)$.

b) $\vec{a}.\vec{b}=-7,5$.

c) $\left(\vec{a}+\vec{b}\right)^2=19$.

d) $\left(\vec{a}+2\vec{b}\right)\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=8,5$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M là trung điểm BC, D là điểm đối xứng của B qua G.

a) $\overrightarrow{AG}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

b) $\overrightarrow{CD}=\dfrac{-1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

c) $\overrightarrow{AD}=\dfrac{-1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

d) $\overrightarrow{MD}=\dfrac{-5}{6}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Số vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{BA}$ có điểm đầu và cuối thuộc 7 điểm A,B,C,D,E,F,O là (không tính $\overrightarrow{BA}$)?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ tâm O, góc $\widehat{BAC}=60^0$. Gọi M là trung điểm AD và G là trọng tâm của tam giác ABC. Biết $\overrightarrow{GM}=\frac{m}{3}\overrightarrow{BA}+\frac{n}{6}\overrightarrow{BC}$. Tính tổng $m+n$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trên sông, một ca nô đang chuyển động thẳng đều theo hướng $S15^0E$ với vận tốc có độ lớn bằng $21km/h$. Tính vận tốc riêng của ca nô, biết rằng nước trên sông chảy về hướng đông với vận tốc có độ lớn bằng $2km/h$ (tham khảo hình vẽ). *(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*



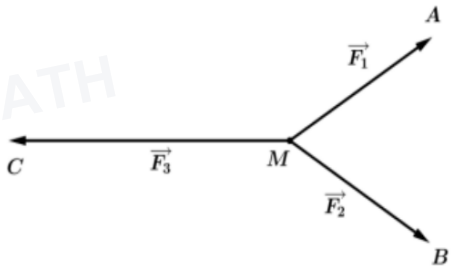
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho ΔABC. Gọi M, N là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$, $2\overrightarrow{NA}+3\overrightarrow{NC}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{BC}=k\overrightarrow{BP}$. Tìm k để ba điểm M, N, P thẳng hàng *(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).*

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

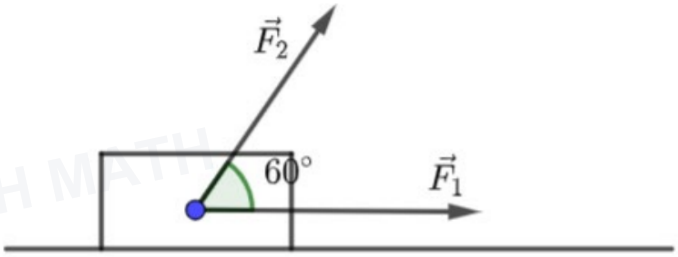
PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB},\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của F_1,F_2 đều bằng 50 N và $\widehat{AMB}=60^\circ$. Khi đó cường độ lực của $\vec{F}_3$ là bao nhiêu Newton? (làm tròn đến hàng phần mười)



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một vật nằm trên mặt phẳng ngang chịu tác dụng của hai lực $\overrightarrow{F_1}=50\,\text{N}$ có phương song song với mặt phẳng ngang và $\overrightarrow{F_2}=30\,\text{N}$ theo phương tạo với mặt phẳng ngang một góc $60°$ (như hình vẽ). Ta nhận thấy vật di chuyển theo phương nằm ngang một quãng đường 28 m.



Tính công sinh ra (đơn vị: Jun) bởi lực $\vec{F}$ là hợp lực của hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ nói trên.